新能源汽车真正从源头就做到环保。回想整个持股过程，当初的投资逻辑至今依然成立。

新能源汽车是个潜力非常巨大的行业。按照简单的测算，如果2020年新能源汽车能够替代5%的汽车市场，总体市场规模可达近2400亿美元。整个汽车市场未来向新能源汽车转换，市场空间巨大无比。

2014年，我们到奥马哈参加伯克希尔股东大会，会余在纽约和加州约见了马斯克的两家企业——特斯拉和SolarCity，近距离地接触到了我们投资的两个公司。

特斯拉位于旧金山湾区北部的佛利蒙特市。旧金山从19世纪的淘金潮以来，华人数量就非常之多，在墨尔本发现了新金矿之后，San Francisco才被称为“旧金山”。后因气候和时差的关系，成了在美国最适宜的华人移民城市之一。而如今，旧金山举世闻名，每年吸引全球无数访客，却是因它拥有世界科技的心脏——硅谷。我们到旧金山的第一站，拜访的就是汽车产业的颠覆者——特斯拉。四个轮子，一块电池板，一个电动机加一块iPad，特斯拉重新定义了汽车这种产品。

从技术上，特斯拉电池系统能够稳定地使用大量能量密度最高、产量最大的钴酸锂电池，这是日产Leaf、BMW、E7等电动车所无法比拟的。特斯拉说它们从来没有把这些电动车当成竞争对手，因为像E7从一开始就走错了路线，新技术的普及从来都是从高端开始的，它们的竞争对手目前是保时捷和玛莎拉蒂等高档跑车。从经济性上看，480公里续航的Model S充满一次电只需不

到 10 美元，而普通汽车加满一次油至少需要 50 美元　而特斯拉也不用像传统汽油车一样需要更换机油、机油滤芯和火花塞等部件，只需定期更换雨刷器、刹车片和轮胎等易损部件就行　从环保性上看，2015 年覆盖全美 98% 地区的超级充电桩都将搭上太阳能发电板，特斯拉最终将真正做到零排放　在第一次试乘中，董秘将车最短时间内加速到 200 公里时速的时候，还真是吓出了一身冷汗，驾驶的快感确是文字所难描述的

我们思考，特斯拉所构建的竞争壁垒主要在于两个方面　其一，从 2008 年第一台 Roadster 跑车交付以来，特斯拉用了 4 年时间向用户展示了特斯拉汽车的性能和安全性，拥有一定时间安全行驶里程，使 2012 年 Model S 的发售具备了市场信赖的基础，这是一般新能源汽车企业没法节省和跨越的领先时间；其二，特斯拉的电池技术保证了产能、行驶里程、行驶安全性、充电速度及成本下降速度　这来源于其使用了最普遍的 18650 NCA 电池，保证了产能的相对充足　同时 7000 多个高能量密度电池保证了超高行驶里程，电池管理系统也保证了电池系统的安全性　而特斯拉的超级充电桩充电速度更快，并且充电对特斯拉免费　且特斯拉联合生产电池组件，比市面上要便宜 30%，成本也在一路下降凭借这两个壁垒，特斯拉将其产品从高端入手，随着技术成熟逐步切入低端市场　相比其他厂商从低端车入手的做法，要更靠谱

从 2015 年开始，特斯拉的销量迅猛攀升　2015 年销售汽车 5.16 万辆，2016 年全球销量达到 7.6 万辆，2017 年全年最终实现销量 10.1 万辆，同比增长了 33%　单看 2017 年第四季度，攀升

交付新车 29870 辆，同比增长 27%，环比二季度增长 9%，这也刷新了特斯拉历史最佳销售记录，其中 Model S 交付 15200 辆，Model X 交付 13120 辆，Model 3 交付 1550 辆。2017 年是公司历史上极为关键的一年，公司 Model 3 全球订单超过 40 万辆，同时实现了 Model 3 车型的交付，电动卡车特斯拉 Semi 及下一代跑车 Roadster 亮相，Model S 和 Model X 的产量与交付量均创下纪录。

2014 年的时候，我们简单地测算了 2020 年特斯拉各车型的销量与收入，给予 4 倍的 PS，得到特斯拉 2020 年大致 940 亿美元的估值。2018 年随着 Model 3 的交付，公司的市值进一步创新高，达到了 550 亿美元，离 940 亿估值的距离在逐步缩短。

新能源汽车为人诟病的一点是，消耗的电能大部分来源于传统能源发电，依然会对环境造成污染。为了解决这个问题，马斯克与堂兄成立了 SolarCity，希望通过美国居民的屋顶进行光伏发电，利用这种分布式发电替代传统集中式传统能源。配合特斯拉的家庭储电中心，为家庭的特斯拉汽车充电，实现特斯拉汽车的全程清洁能源。同时，通过改造高速公路的充电桩，添加太阳能发电棚，实现充电桩电力的自给自足。

2014 年，我们在纽约的时候也有幸与 SolarCity 的董秘艾伦共进午餐。和艾伦一直都是通过邮件联系，一直很感谢他即时通信般地回我们的邮件，对我们了解 SolarCity 有非常大的帮助。借用斯坦福学光伏的朋友的一句话，美国太阳能的发展，还是“the beginning of the beginning”（刚刚开始）。过去 20 年来，成本不断下降的能源也就只有太阳能了，很快光伏发电就将进入平

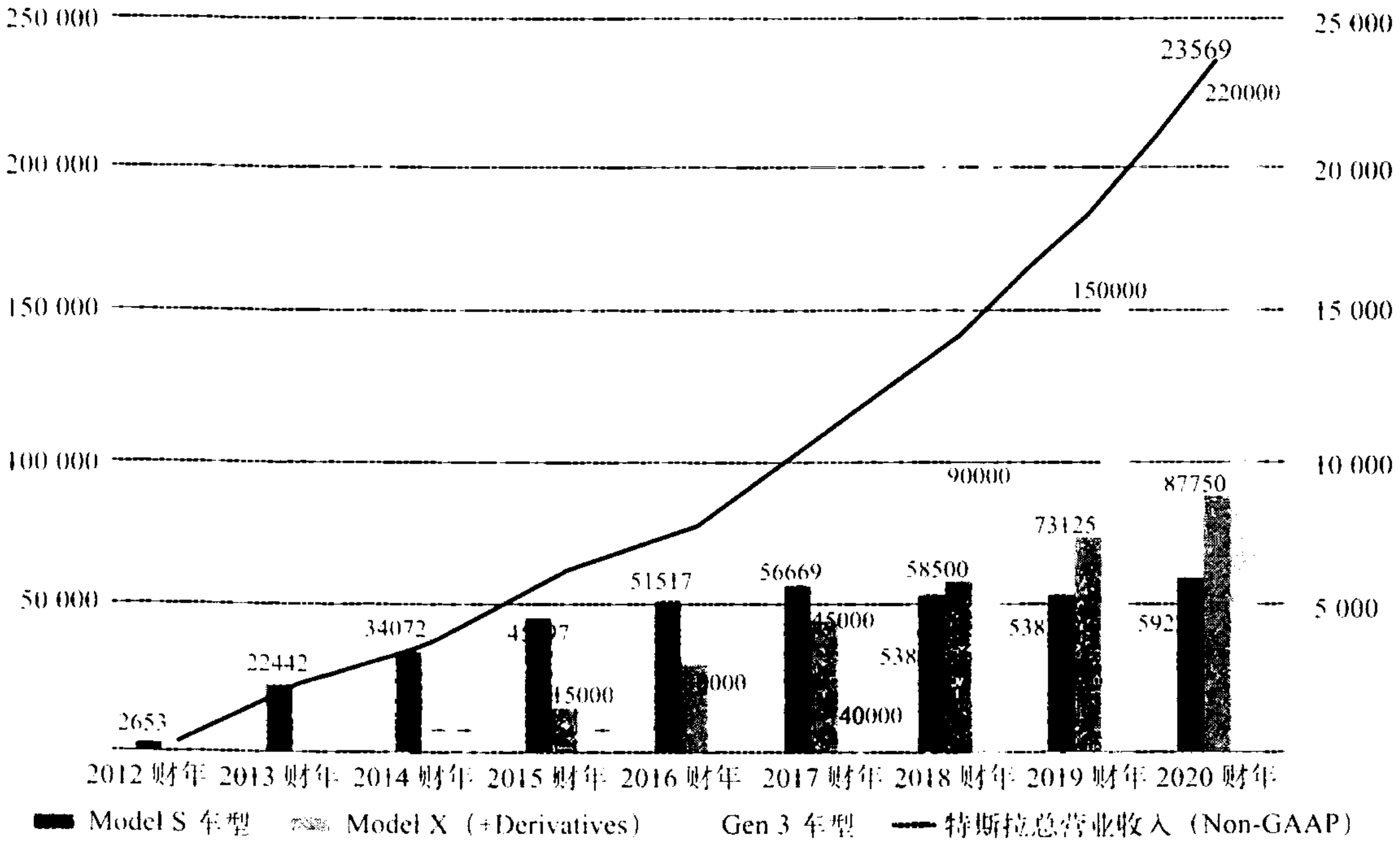

250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
23569
220000
150000
90000
73125
87750
58500
56669
51517
34072
22442
2653
538
592
2012 财年
2013 财年
2014 财年
2015 财年
2016 财年
2017 财年
2018 财年
2019 财年
2020 财年
Model S 车型
Model X（+Derivatives）
Gen 3 车型
特斯拉总营业收入（Non-GAAP）

图 33　特斯拉汽车计划

价时代　而 SolarCity 凭借太阳能特有的分布式特性，将原本“电站——电网——用电端”压缩成“发电即用电”　作为一个发电企业，它收取了用电端的电费，取缔了电网的价值，其市场也是年年成倍增长

2016 年末，SolarCity 正式并入特斯拉，虽然一定程度上增加了特斯拉赢利和现金流的压力，但两者在业务的合作上将更加紧密，同时加强两个业务各自的经营壁垒　这也是一条长长的雪坡，对人类的影响极其深远，我们期望公司在为投资人带来收益的同时，为人类做出更多的贡献

后记

2018 年 3 月，特斯拉碰上了公司上市以来最大的一次危机　特斯拉 Model X 自动驾驶系统致死的车祸尚未调查清楚，Model S 又因螺栓失灵被卷入质量风波，全球召回 12.3 万辆，而 Model 3 的产量爬坡目标遥不可及，信用等级却突然被穆迪进一步下调至“垃圾级”　一个月间，特斯拉的消费者和投资者仿佛对公司都失去了信心，股价下滑一度高达 30%　市场担心特斯拉的现金流会因此变得更加紧张，著名对冲基金经理汤普森甚至认为特斯拉在未来 18 个月内有破产风险　汤普森认为，特斯拉的估值是福特的两倍，福特 2017 年生产了 600 万辆汽车，利润高达 76 亿美元，而特斯拉只生产了 10 万辆，亏损了 20 亿美元　此外，福特有 120 亿美元现金应对不测，而特斯拉在未来 3 个月可能会耗尽所有资金

的确，产能和公司现金流问题一直是困扰特斯拉成长的主要

因素，但凭借目前公司的实力和信誉，此类事件还不足以摧毁公司的募资能力和现金流周转。人工智能在汽车上的不成熟应用，换成其他品牌也容易出现相同事故，不单单是 Model X 的风险。而汽车召回事件在其他品牌上就更加普遍了。特斯拉的估值也确实比传统车企高得多，但在新能源汽车的时代，因为互联网和智能驾驶的引入，汽车行业有可能会像手机行业一样，垄断程度加深。伟大企业短期的受挫，是为了公司能够健康地走更远，我们希望在不远的将来，能够看到电动车高比例地占据大街小巷，而特斯拉依然能够是新时代的领航者。

2018 年 3 月 30 日（部分内容由黄海平先生协助完成）

本文不构成投资建议，投资有风险、须谨慎！

投资札记之三：投资最难的是什么

投资，最难的事是什么？我的阅历告诉我——就是在最艰难的时刻在正确的方向上坚持！

坚守的回报

对于充满致富渴望的无数投资人来说，巴菲特正是他们的精神领袖。价值投资是本·格雷厄姆和菲利浦·费雪的核心思想。这是缔造财富的一个流派。格雷厄姆的学生最终都变得很富有，只不过巴菲特是最杰出的。

“一鸟在手胜过百鸟在林！”这是巴菲特在其旗舰上市公司——伯克希尔－哈撒韦公司的年报里引用的《伊索寓言》中的谚语。在从1965年开始的投资生涯中，巴菲特通过长期持有为数不多的股票，击败了华尔街的投机炒家，证明长期股权投资是一

条可以走向成功的可选择之路。

早期收购伯克希尔公司、GEICO（政府雇员保险公司）和《华盛顿邮报》、巴菲特亲力亲为去拜访公司管理层。之后的收购行动则较少这样做。为什么会有这种转变？巴菲特比较认同数据背后的真相。你怎样才能看到这个企业长期的竞争力，这个难度是比较大的。也就是说，定量的方法不是投资当中最关键的，定性的东西才是。

1987年10月，美国股票市场暴跌，巴菲特手中仅持有三只股票，分别是价值10亿美元的美国广播公司、7.5亿美元的GEICO以及3.23亿美元的《华盛顿邮报》。将20亿美元的投资全部集中在三只股票上，这在当时的机构投资者中相当少见。幸运的是，巴菲特有足够的智慧，挑选并拥有好的企业，以抗衡各种各样的危机。

“如果我们不愿意拥有一家股票十年，那就不要考虑拥有它十分钟。”这是巴菲特选择企业的原则。对长期股权投资者来说，深入了解一家企业是最核心的问题。巴菲特所认同的正是那些个人利益与股东利益相一致的管理人员，并尽可能与之建立私人友谊。20世纪90年代逐渐风行的“关系投资”理念，巴菲特是最好的身体力行者。他认为成功的投资应该是股东、管理者、客户共赢的结果。因此，挑选优秀的管理者，与他们长期坦诚地合作，是股东当仁不让的职责。

巴菲特的投资哲学和其他人比较，开始的时候没有什么太大的差别，但是走得远了差别就出来了。对于人生，你在某一个时

刻，你只能选择一条路。

选择价值投资，实际上是选择了一条人迹罕至的路。这种一以贯之的、深入灵魂的坚守障碍重重，是最难的。投资碰到危机的时候，最简单的解脱办法就是卖出股票，一卖了之。但这就永远到不了彼岸。也有很多人都宣称自己是价值投资者，但为什么没有巴菲特这样突出的成绩？

拿巴菲特和索罗斯做一个比较。两个人都从事金融投资，业绩都很出色。如果我是导演，要拍一部投资大师的电影，通常都愿意拍索罗斯，因为索罗斯的投资生涯很精彩。整个人生经历跌宕起伏、绚烂多彩，充满了戏剧冲突。但是拍巴菲特就很不容易，要想把巴菲特这个人物很完整地表现出来，需要很高超的导演技术。比如说，在越南战争开始的时候，在1962年古巴导弹危机、苏美两个核大国处于紧张对抗的时候，巴菲特怎么处理他的长期投资？在那样一个历史关头，他的内心世界是怎样变化的？巴菲特没有写过自传，一个导演要把这种内心世界的波澜起伏拍出来很难，要反映人物精神世界的变化是非常困难的。

投资中有许多非常态的事件会伴随我们，这就是风险。对风险思考的角度不同，会带来截然相反的投资决策和悲欢结局。巴菲特的伟大不在于他70多岁的时候赚了多少钱，而在于他很年轻的时候明白了投资的道理，然后用一生的岁月去坚持，并善于在历史的关键时刻认真思考和做出交易抉择，这非常重要。

投资最难的是什么？

投资，最难的是什么？

那些在市场里蹦蹦跳跳的人会说，也许是对大盘与个股高低点的预测和把握。但谁能准确地告知我们这一切？如果有这样的人，能告诉我们明天开盘后，股市一定怎么走，他不是上帝就是在冒充上帝。

那些价值投资的信奉者也许会说，关键点在选择好的企业。但同样的好企业，今天可能市盈率估值30倍，下一个阶段可能市盈率估值15倍，再一个阶段市盈率又可能估值到50倍。你怎么能判断出市盈率50倍的企业就一定不能投资？如果超过50倍市盈率就不能投资，那么之前低市盈率时，买入的股票是否又要卖出？如果超过50倍市盈率就不能投资，而早期的头寸又因为“高估”不再坚持，我们如何在沃尔玛、星巴克、微软、Google等伟大企业身上赚取足够多的财富？价值投资是否也要进行“荡秋千式”的高市盈率抛出、低市盈率买入的游戏？

如果认同这种“荡秋千式”游戏的话，我相信绝大多数人内心实际上是这样想的，哪怕他口头上自称坚持什么。当然，这样想也没错。但如果我们真的按这种——我相信也是绝大多数人采用的游戏规则做，我们最终可能与那些有史以来最伟大的企业失之交臂，骑上“黑马”容易，但走完全程就非常困难了。

沃尔玛在1972—2006年34年的时间内，投资回报率达到了1343倍，从有记载的历史资料中，我们同样可以看到那些伟大的

企业在相当长的岁月中始终保持着高市盈率的特点，特别是在企业高速成长的阶段，而越是好的企业，经历的这个周期越长　长长的岁月当中，总要经历经济与股票市场的繁荣与萧条，但无论怎样艰难的日子，伟大企业的竞争力总是会在恰当的时刻显示出魅力，但我们有可能在开始的某个阶段，因任何一个原因，让自己身处恐惧中，早早迷失我们的洞察力与判断力。

现实生活中，哪个国家的经济都有弱点，哪怕是全世界最伟大的企业也会有弱点，哪怕我们处于太平盛世中，也有太多的理由，自己吓自己，卖掉我们曾拥有却在未来岁月得以证明的伟大企业的股票。

长期投资的难点，其实是在对未来久远岁月不确定事件的判断上，但有一点是确定的，如果我们或一个家族用足够长的岁月来坚持做一件正确而有前途的事情，回馈是相当惊人的。

以投资为例：博格尔发现过去100年美国股票市场的平均年回报率是10.4%，1000美元，100年的投资收益=1000×(1+0.104)100=19811043美元；如果一个家族在1842年开始投资，100美元，年利率12%，今天的财富（未考虑遗产税）=100×(1+0.12)165=13212157451美元；如果一个英国家族在1368年（相当于我们的明朝）开始在欧洲投资，10英镑，年利率6%，今天的财富=10×(1+0.06) 639 =14806346350281300英镑，这是一个天文数字。

当然，人类历史上，还没有这样的财富故事发生，以后也不可能有这样的奇迹出现，不过这个数字游戏告诉我们，长期来看

取得超越5%的年回报率都是相当困难的。短线交易者理论上每天、每月、每年多次交易，等于放大自己的生命，但为什么精彩的生活，没有给他们带来足够的财富？

世界100强的企业，似乎没有一个是靠投机胜出的。它们胜出的原因，是在一个或几个领域里坚持数十年、甚至上百年经营的结果。它们并没有在经济或企业高潮的时候卖出它们的事业，然后等经济或企业低潮时再买进。这些企业的领导者关注的是企业长期的竞争力，至于经济周期的变幻，就像航行在海上的轮船一样，风高浪急，也必须前行。当然，开始的时候，你可以将自己的船建造得更坚固一些，最好像诺亚方舟，但是，一旦航行起来，你需要选择浩瀚的海洋作为你事业的基础，虽然不时会遇到旋风和台风，但它可以给我们更广阔的市场。惊涛骇浪你也一样要坚持，而坚持本身就非常非常困难！

投资，最难的事是什么？我的阅历告诉我——就是在最艰难的时刻在正确的方向上坚持！

2007年7月17日

本文由陈文先生根据我的博客文章进行整理，

并于2007年4月发表在《21世纪商业评论》杂志上

穿越周期 穿越企业 穿越历史

我看到衬着蓝天的高山、春天里的一片嫩叶……我感到爱永不止息——献给两位友人

2005年4月8日，我的一位友人打电话给我，希望将他留给妻子和孩子的钱交给我们理财，期限是20年。感动之余，有些惊讶！不仅是因为委托时间的长久，而且这个朋友本身从事的也是投资事业，他在国外学习多年（持有美国绿卡），目前也在国内一家投资机构做投资经理，从专业上，是我非常敬重的一个人。没想到自己做投资的人，竟然也会委托别人打理其家庭财富，而且是留给自己妻子和孩子的。

我无从探究其委托我们理财的真正原由，他只是说：在国内我找不到第二个人让我如此信赖！这让我非常非常感动！委托理财投资不就是“为了这份信任，奉献回报吗”！2005年4月23日，另一位友人，可能同样出于为孩子们的未来着想，交给了我一份更加沉甸甸的责任！接电话的时候，语言已经难以形容我的感动，泪水好像就要流满下来……

每次，和新的合作伙伴签约开始投资的时刻，我都要说一句话：“如果投资亏损了，一定是因为我们的专业技术，而绝不会是因为我们的人品，我保证！”我和我的搭档，周明波先生、张敏女士、郑巨峰、吴慧玲女士、黄海平先生，有同样的信仰：我们相信一个融合了善意之心和社会良知的企业能够走得更加久远！如果我们真的能成就一个伟大的企业，那一定是上帝假借我们之手回馈她——永不止息的爱！

穿越周期

一位让我极为敬仰的朋友，在近两年的汽车股的投资里经历